

Note	Punkte / 39	Unterschrift
------	---------------------------	--------------

① Von was hängt die Energiemenge, die ein elektrisches Gerät benötigt ab?

12

[illegible]

② Was ist die Einheit der elektrischen Energie?

/ 1

[illegible]

③ Was kann man mit einer Kilowattstunde Strom betreiben? Nenne 3 Beispiele

/ 3

[illegible]

④ Was sind deine Kosten, wenn du jeden Tag eines Jahres 2h Musikvideos schaust und 2h im Gaming-Modus verbringst?

/ 2½

- Video-Streaming: 74 Watt
- Musiczone: 100 Watt
- Gamingmodus: 150 Watt

- Kosten für 1 kWh: 0,38€

[illegible]

- ⑤ Zeichne einen Hochspannungs-Transformator oder einen Hochstromtransformator.

/ 4

- Schreibe eine Versuchsbeobachtung sowie eine Erklärung.

Klasse: 9g

[illegible]

- ⑥ Ergänze die Lücken mit den richtigen Wörtern.

/ 3

Der Transformator (kurz: Trafo) besteht aus zwei voneinander getrennten , die auf einem gemeinsamen aufgesetzt sind. Die erste Spule, die , wird an eine Wechselspannung angeschlossen. Es entsteht um die Spule ein , das sich ebenfalls ständig ändert. Der Eisenkern überträgt das Magnetfeld in die zweite Spule, die . Dort wird durch elektromagnetische eine Spannung induziert.

- ⑦ Berechne die Spannung an einem unbelasteten Transformator. Gegeben ist: $n_1=300; n_2=1200$, $U_1=20V$.

12

[illegible]

- ⑧ Wo in deinem Alltag könntest du mit Transformatoren zu tun haben? Nenne 2 Beispiele.

12

[illegible]

⑨ Was sind die Voraussetzungen für den elektrischen Strom?

2

[illegible]

⑩ Zeichne das Atommodell von Silizium als Leiter. Beschrifte dein Bild

/ 3

[illegible]

Klasse: 9g

⑪ Die Diode. Fülle die Lücken. Sowie beim Symbol die Polung ein.

/ 2½

In einem Stromkreis mit anliegender kann mit Hilfe einer Diode

erzeugt werden, da jeweils nur bei Polung in

ein Stromfluss stattfindet. Bei gegensätzlicher Polung spricht man von der

Dies ist hilfreich, da einige elektrische Bauteile nur mit Gleichstrom funktionieren. Dioden funktionieren

somit in Wechselstromkreisen als

12 Ein Sprinter läuft mit 36,5 km/h. Wie lange benötigt er für eine Strecke von 100 m (Ergebnis in s mit 2 Nachkommastellen)?

[illegible]

⑬ Der ICE fährt die 286km von Hamburg bis nach Berlin in 1Std. und 30 min. Wie schnell ist der Zug durchschnittlich (**Ergebnis in km/h Ergebnis mit 2 Nachkommastellen**)?

[illegible]

Mache ein Kreuz hinter der richtigen Antwort. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

14 Was passiert bei einem Hochspannungstransformator?

- ☐ Die Spannung sinkt stark ab
- ☐ Die Spannung wird stark erhöht
- ☐ Der Strom wird gespeichert
- ☐ Der Strom wird reduziert

15 Welche der folgenden Aussagen beschreibt eine der drei Grundregeln des Stromnetzes?

- ☐ Die Erzeugung muss immer dem Verbrauch entsprechen.
- ☐ Strom kann über längere Zeit in Hochspannungsleitungen gespeichert werden.
- ☐ Das Stromnetz kann Schwankungen von bis zu 50 % ohne Probleme ausgleichen.
- ☐ Strom fließt immer von Hochspannung zu Niederspannung.

16 Wie hoch ist die Netzfrequenz in Europa?

- ☐ 230 Hz
- ☐ 60 Hz
- ☐ 50 Hz
- ☐ 12 Hz

Klasse: 9g

17 Welcher der folgenden Faktoren beeinflusst die Stärke der induzierten Spannung?

- ☐ die Stärke Sonne
- ☐ Ihre Leistung schwankt je nach Wetterlage.
- ☐ Sie können Hochspannung nicht erzeugen.
- ☐ Sie machen Kraftwerke überflüssig.

18 Was ist eine mögliche Maßnahme zur Vermeidung eines großflächigen Blackouts?

- ☐ Eine intelligente Netzsteuerung (Smart Grid)
- ☐ Der Verzicht auf Hochspannungsleitungen
- ☐ Die Abschaltung aller Großverbraucher
- ☐ Die Erhöhung der Netzfrequenz auf 60 Hz

19 Warum wird die Spannung in der Fernleitung „hochtransformiert“?

- ☐ Damit der Strom langsamer fließt.
- ☐ Damit bei gleicher Leistung die Stromstärke kleiner und die Verluste geringer werden.
- ☐ Damit mehr Elektronen in der Leitung sind.
- ☐ Damit der Transformator günstiger ist.

20 Was bedeutet „Dotieren“ eines Halbleiters wie Silizium?

- ☐ Man erhöht die Temperatur des Halbleiters.
- ☐ Man bringt gezielt Fremdatome in das Halbleitergitter ein, um die Leitfähigkeit zu verändern.
- ☐ Man macht den Halbleiter zu einem Metall.
- ☐ Man oxidiert den Halbleiter, damit er Isolator wird.

21 Was gilt heute im Stromnetz nicht mehr?

- ☐ Die strenge Unterscheidung „Strom fließt nur von großen zentralen Kraftwerken zu den Haushalten“ in eine Richtung.
- ☐ Die Existenz von Hochspannungsleitungen.
- ☐ Die Notwendigkeit von Transformatoren.
- ☐ Die Bedeutung von Netzbetreibern.

22 Ein Heizlüfter mit 2000W läuft 1 Stunde. Wie viel Energie wird verbraucht?

- ☐ 2 kWh
- ☐ 200 kWh
- ☐ 0,2 kWh
- ☐ 20 kWh